

Cronograma de estudio

Examen de admisión — Maestría en Ciencias, Física — Universidad de los Andes

Del lunes 17 de agosto al domingo 22 de noviembre de 2026 — 14 semanas

Examen: lunes 23 de noviembre de 2026

Cómo usar este documento

Cada día tiene **dos versiones de la misma sesión**:

- **MÍNIMA (1 hora)**. El piso. Si un día solo puedes esto, el plan sigue en pie.
- **EXTENDIDA (2 horas)**. La mínima *más* lo que dice esa columna. No es una alternativa: es la mínima ampliada.

Marca la casilla ☐ del día cuando termines. Si hiciste la extendida, marca también la de esa columna.

Restricciones aplicadas

- Lunes, martes y miércoles: desde las **16:00**.
- Jueves y viernes: desde las **19:00**.
- **Sábados: libres**. No hay nada asignado en todo el plan.
- **Domingos: comodín**. No traen material nuevo. Son para recuperar, cerrar el entregable de la semana o descansar. Puedes dejarlos libres sin romper nada.
- **Los días 12 de cada mes están libres** (12 de septiembre, 12 de octubre y 12 de noviembre). Si caen entre semana, la tarea de ese día se corre al domingo comodín.

Presupuesto de horas — léelo

Cinco sesiones semanales de 1 a 2 horas dan entre **5 y 10 horas por semana**, es decir entre 70 y 140 horas en total. Es un presupuesto ajustado para este examen.

Consecuencia práctica: **el plan está podado al hueso**. No hay lectura de relleno ni capítulos «por cultura». Si un día tienes que elegir, haz siempre la MÍNIMA completa antes que media EXTENDIDA.

Si puedes sostener la EXTENDIDA tres o más días por semana, llegas holgado. Si solo alcanzas las mínimas, llegas justo pero llegas.

Dónde está cada cosa

Todo cuelga de ~/Documents/ANDES/:

- 02_BIBLIOTECA/ — los libros, ordenados por área.
- 01_EXAMENES/uniandes_admision/ — el simulacro oficial.
- 01_EXAMENES/gre_physics/ — 4 exámenes GRE con soluciones, ETS y el REA.
- 01_EXAMENES/banco_hrw/ — 2.200 preguntas con respuesta.
- 01_EXAMENES/otros_bancos/mit_ocw/ — problem sets y exámenes del MIT.
- 03_TEMARIO/ — el desglose detallado de cada semana.
- 04_ESTUDIO/formularios/ — aquí escribes tus formularios.
- 06_SEGUIMIENTO/ — el medidor. Lee su INSTRUCTIVO.md.

Las tres reglas

1. **El viernes es sagrado**. Siempre opción múltiple cronometrada. Es el único entrenamiento del formato real. Sin esto, sabrás física pero no aprobarás.
2. **Todo fallo se anota**. Con `medidor.py error`, o al registrar el simulacro, indicando la causa: concepto, álgebra, lectura, tiempo o descuido. Se rehace a los 3 y a los 14 días.
3. **Los 10 patrones mandan**. Están marcados en negrita a lo largo del cronograma. Son el 40 % del examen y lo que separa a quien entra de quien no.

Ritmo objetivo por problema

Semanas 1–3 Resolver bien, sin reloj

Semanas 4–9 Con reloj: 10 min por problema

Semanas 10–12 7 min por problema

Semanas 13–14 6 min, en simulacro completo

En el examen real tienes **7,2 minutos por pregunta**: 25 preguntas en 3 horas.

Una fila por habilidad evaluada en el examen. Cada semana escribe tu nivel del 0 al 4. Misma escala que `medidor.py skills`, para contrastar lo que sientes con lo que miden los simulacros.

0 no lo he visto **1** lo vi, no me sale **2** lo entiendo si lo miro **3** lo resuelvo solo **4** lo resuelvo rápido

Las filas en negrita son los **10 patrones**: son el 40 % del examen. Ninguna debería quedar bajo 3 en noviembre.

[illegible]

Semana 1 17 de agosto – 23 de agosto

Foco: Diagnóstico y cinemática
Por qué: Medir dónde estás realmente y reactivar Física 1. Sin este número el resto del plan va a ciegas.
Entregable de la semana: Diagnóstico registrado con `medidor.py simulacro` y reporte generado.

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 17	16:00	☐ Simulacro diagnóstico, preguntas 1–12. Cronómetro de 60 min, sin apuntes, sin calculadora. Archivo: 01_EXAMENES/uniandes_admision/	☐ Sigue con las preguntas 13–24 (otros 60 min). Terminas el diagnóstico hoy.
☐ Martes 18	16:00	☐ Si ayer solo hiciste 1–12: resuelve 13–24 en 60 min. Si ya terminaste: corrígelo con 03_TEMARIO/00_mapa_simulacro.md.	☐ Además: regístralo con <code>python3 06_SEGUIMIENTO/medidor.py simulacro</code> .
☐ Miércoles 19	16:00	☐ Corre <code>medidor.py reporte</code> y abre <code>tablero.html</code> . Identifica tus 2 áreas más débiles.	☐ Además: al registrar el simulacro, clasifica cada fallo por causa. Es el paso que más informa.
☐ Jueves 20	19:00	☐ Sears Vol. 1, cinemática 1D y 2D: lee el resumen del capítulo y resuelve 8 problemas de fin de capítulo.	☐ Además: 8 problemas más + Irodov §1.1 (p. 11), 5 problemas.
☐ Viernes 21	19:00	☐ Banco HRW caps. 2–4: 30 preguntas cronometradas a 2 min. Corrige con el «Ans:» al pie de cada una.	☐ 60 preguntas en lugar de 30.
Sábado 22	—	<i>Libre. Sin asignación en todo el plan.</i>	
☐ Domingo 23	libre	<i>Comodín. Recupera lo que no alcanzaste. Si vas al día, rehaz los 5 fallos más graves del diagnóstico.</i>	

Notas

Semana 2 24 de agosto – 30 de agosto

Foco: Newton, energía y momento
Por qué: Consolidar el núcleo de Física 1. Aquí viven 4 de las 24 preguntas del simulacro.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/mecanica_I.md

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 24	16:00	☐ Sears Vol. 1, leyes de Newton y fricción: resumen + 8 problemas. Incluye el problema 5.88 (es la pregunta 2 del examen real).	☐ Además: Morin cap. 3 (p. 51), lee 3 ejemplos resueltos y haz 5 problemas.
☐ Martes 25	16:00	☐ Sears, trabajo y energía: resumen + 8 problemas.	☐ Además: Morin cap. 5 (p. 138), 6 problemas con solución completa.
☐ Miércoles 26	16:00	☐ Sears, momento lineal, impulso y colisiones: 8 problemas.	☐ Además: Irodov §1.3 (p. 30), 6 problemas.
☐ Jueves 27	19:00	☐ Repaso activo: rehaz <i>sin mirar</i> 5 problemas que fallaste esta semana.	☐ Además: Morin cap. 2 estática (p. 22), 5 problemas.
☐ Viernes 28	19:00	☐ Banco HRW caps. 5–9: 30 preguntas a 2 min.	☐ 60 preguntas.
☐ Sábado 29	—	<i>Libre. Sin asignación en todo el plan.</i>	
☐ Domingo 30	libre	<i>Comodín. Cierra el formulario de mecánica I si quedó pendiente.</i>	

Notas

Semana 3 31 de agosto – 6 de septiembre

Foco: Rotación, gravitación, oscilaciones y fluidos
Por qué: Terminar Física 1. La fórmula del oscilador forzado es pregunta directa del examen.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/mecanica_II.md + 1 tarjeta Anki (amplitud del oscilador forzado).

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 31	16:00	☐ Sears, cinemática y dinámica rotacional, momento de inercia: 8 problemas. Incluye el problema 9.15 (es la pregunta 3 del examen real).	☐ Además: Morin cap. 8 (p. 309), 5 problemas.
☐ Martes 1	16:00	☐ Sears, momento angular, rodadura y torque: 8 problemas.	☐ Además: Irodov §1.5 (p. 47), 6 problemas.
☐ Miércoles 2	16:00	☐ Sears, gravitación y leyes de Kepler: 6 problemas. Luego fluidos (Arquímedes, Bernoulli): 4 problemas.	☐ Además: Irodov §1.4 (p. 43) y §1.7 (p. 62), 8 problemas.
☐ Jueves 3	19:00	☐ Oscilaciones. Morin cap. 4 (p. 101), 6 problemas. Clave: oscilador forzado amortiguado — memoriza la amplitud en estado estacionario.	☐ Además: MIT 8.03 ProblemSet1 a ProblemSet3.
☐ Viernes 4	19:00	☐ Banco HRW caps. 10–15: 30 preguntas a 2 min.	☐ 60 preguntas.
☐ Sábado 5	—	<i>Libre. Sin asignación en todo el plan.</i>	
☐ Domingo 6	libre	<i>Comodín. Escribe el formulario de mecánica II y la tarjeta del oscilador forzado.</i>	

Notas

Semana 4 7 de septiembre – 13 de septiembre

Foco: Mecánica analítica — LA SEMANA MÁS RENTABLE

Por qué: Tres preguntas del examen (6, 7 y 8) salen de aquí y son inaccesibles sin haberlas visto. 12 % del examen en 5 sesiones.

Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/mecanica_analitica.md con los 3 patrones + 3 tarjetas Anki. **No pases a la semana 5 sin esto.**

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 7	16:00	☐ Tong <i>Classical Dynamics</i> : coordenadas generalizadas y ecuaciones de Lagrange. Lee y rededuce a mano . + Morin cap. 6 (p. 218), 3 problemas.	☐ Además: 5 problemas más de Morin cap. 6.
☐ Martes 8	16:00	☐ Tong: hamiltoniano, transformación de Legendre, ecuaciones canónicas. Rededuce. + Lim <i>Mechanics</i> 2068–2084, 3 problemas.	☐ Además: 4 problemas más de ese rango.
☐ Miércoles 9	16:00	☐ PATRÓN 1 — Espacio de fase: $T(E) = dA/dE$. Entiende la derivación completa y escríbela de memoria. Tong, variables acción-ángulo.	☐ Además: Lim <i>Mechanics</i> 2028–2067 (pequeñas oscilaciones), 4 problemas.
☐ Jueves 10	19:00	☐ PATRÓN 2 — Corchetes de Poisson: $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$, $\{L_i, p_j\} = \varepsilon_{ijk} p_k$, $\{L_i, L_j\} = \varepsilon_{ijk} L_k$. Derívalos tú, no los copies.	☐ Además: Goldstein, sección de corchetes de Poisson: 4 ejercicios.
☐ Viernes 11	19:00	☐ PATRÓN 3 — Scattering esfera dura: $b = R \cos(\theta/2)$, $d\sigma/d\Omega = R^2/4$, $\sigma = \pi R^2$. Deriva y memoriza. Luego: preguntas de mecánica analítica de GR8677 y GR9277.	☐ Además: Lim <i>Mechanics</i> 2001–2027, 5 problemas.
Sábado 12	—	<i>Libre. Sin asignación en todo el plan.</i>	
☐ Domingo 13	libre	<i>Comodín. Si algún patrón no quedó, hoy es el día. Es la semana que no se puede dejar a medias.</i>	

Notas

Semana 5 14 de septiembre – 20 de septiembre

Foco: Electrostática
Por qué: Abrir el bloque de E&M, que pesa 28 %. Griffiths es el texto de las próximas tres semanas.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/em_I.md

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 14	16:00	☐ Griffiths cap. 2: Coulomb, campo eléctrico, ley de Gauss (§2.1–2.2). 4 problemas.	☐ Además: 4 problemas más + Irodov §3.1 (p. 105), 5 problemas.
☐ Martes 15	16:00	☐ Griffiths §2.3, potencial eléctrico — de ahí sale la pregunta 15 . 5 problemas.	☐ Además: Sears Vol. 2, potencial: 8 problemas.
☐ Miércoles 16	16:00	☐ Conductores y capacitancia: Griffiths §2.5 + Sears Vol. 2. 8 problemas.	☐ Además: Irodov §3.3 (p. 118), 6 problemas.
☐ Jueves 17	19:00	☐ Dieléctricos: Griffiths cap. 4 (p. 160), §4.1–4.3. 4 problemas.	☐ Además: Lim <i>Electromagnetism</i> 1043–1061, 4 problemas.
☐ Viernes 18	19:00	☐ Banco HRW caps. 21–25: 30 preguntas a 2 min.	☐ 60 preguntas.
☐ Sábado 19	—	<i>Libre. Sin asignación en todo el plan.</i>	
☐ Domingo 20	libre	<i>Comodín. Formulario de electrostática.</i>	

Notas

Semana 6 21 de septiembre – 27 de septiembre

Foco: Magnetostática, circuitos e inducción
Por qué: La mitad mecánica del E&M. Los circuitos son preguntas rápidas: aprovéchalas.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/em_II.md

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 21	16:00	☐ Griffiths cap. 5: fuerza de Lorentz y Biot–Savart (§5.2, p. 215). Memoriza $B = \mu_0 I / 2r$ en el centro de una espira (pregunta 13). 5 problemas.	☐ Además: Lim <i>EM</i> 2001–2038, 5 problemas.
☐ Martes 22	16:00	☐ Griffiths §5.3.3, aplicaciones de Ampère (p. 225) — de ahí sale la pregunta 9 . Resuelve el conductor cilíndrico hueco en las 3 regiones.	☐ Además: Irodov §3.5 (p. 136), 6 problemas.
☐ Miércoles 23	16:00	☐ Corriente, resistencia y circuitos: Sears Vol. 2 + Lim <i>EM</i> 3001–3026. 10 problemas.	☐ Además: Irodov §3.4 (p. 125), 8 problemas.
☐ Jueves 24	19:00	☐ Faraday e inductancia: Griffiths §7.1–7.2 (p. 285–320). 5 problemas.	☐ Además: Lim <i>EM</i> 2039–2063, 5 problemas.
☐ Viernes 25	19:00	☐ Banco HRW caps. 26–31: 30 preguntas a 2 min.	☐ 60 preguntas.
☐ Sábado 26	—	<i>Libre. Sin asignación en todo el plan.</i>	
☐ Domingo 27	libre	<i>Comodín. Formulario de magnetostática e inducción.</i>	

Notas

Semana 7 28 de septiembre – 4 de octubre

Foco: Maxwell, gauge y ondas EM — SEGUNDA SEMANA MÁS RENTABLE
Por qué: Aquí están las preguntas 10 y 12, los dos patrones caros de E&M.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/em_III.md + 2 tarjetas Anki (gauge, armónicos esféricos).

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 28	16:00	☐ Griffiths §7.3 (p. 321): ecuaciones de Maxwell completas y corriente de desplazamiento. Escríbelas de memoria.	☐ Además: cap. 8 (p. 345), vector de Poynting.
☐ Martes 29	16:00	☐ PATRÓN 4 — Gauge. Griffiths §10.1.2 (p. 419) y §10.1.3 (p. 421). De ahí sale la pregunta 10 . Deriva la condición de Lorenz y la de Coulomb.	☐ Además: Tong <i>Electromagnetism</i> , sección de potenciales.
☐ Miércoles 30	16:00	☐ PATRÓN 5 — Armónicos esféricos. Griffiths §3.3.2 (p. 137): esfera conductora a tierra en campo uniforme. Es la pregunta 12 . Resuélvela entera.	☐ Además: Griffiths §3.2, método de imágenes (p. 121): 4 problemas.
☐ Jueves 1	19:00	☐ Ondas EM: Griffiths §9.1–9.2 (p. 364–381). Polarización, reflexión y transmisión. 4 problemas.	☐ Además: Lim <i>EM</i> 1062–1095, 5 problemas.
☐ Viernes 2	19:00	☐ Preguntas de ondas EM y potenciales de GR9677 y GR0177, cronometradas.	☐ Además: Banco HRW caps. 32–33, 30 preguntas.
☐ Sábado 3	—	<i>Libre. Sin asignación en todo el plan.</i>	
☐ Domingo 4	libre	<i>Comodín. Los patrones 4 y 5 deben quedar cerrados hoy.</i>	

Notas

Semana 8 5 de octubre – 11 de octubre

Foco: Relatividad especial

Por qué: Cierra E&M y prepara las preguntas 11 y 22. Punto medio del plan: momento de reajustar.

Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/relatividad.md. Revisa métricas y reajusta el plan si vas atrasado.

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 5	16:00	☐ Griffiths §12.1 (p. 477): postulados, geometría, transformaciones de Lorentz (§12.1.3, p. 493). 4 problemas.	☐ Además: MIT 8.20 pset1 con su solución.
☐ Martes 6	16:00	☐ Dilatación y contracción. Practica la expansión para $\beta \ll 1$: $\gamma \approx 1 + \beta^2/2$ — es la pregunta 11 . 6 problemas.	☐ Además: MIT 8.20 pset2 con su solución.
☐ Miércoles 7	16:00	☐ Griffiths §12.2 (p. 507): energía y momento relativistas, $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$. 6 problemas.	☐ Además: Irodov §1.8 (p. 67), 6 problemas.
☐ Jueves 8	19:00	☐ Doppler relativista: factor $\sqrt{(1 + \beta)/(1 - \beta)}$. Es la base de la pregunta 22 . Deriva y haz 4 problemas.	☐ Además: MIT 8.20 midterm1 con su solución.
☐ Viernes 9	19:00	☐ Banco HRW cap. 37: 25 preguntas a 2 min. Luego preguntas de relatividad de los 4 GRE.	☐ Además: MIT 8.20 midterm2 con su solución.
☐ Sábado 10	—	Libre. Sin asignación en todo el plan.	
☐ Domingo 11	libre	Comodín. Corte de control: corre <code>medidor.py</code> reporte y lee las recomendaciones. Si algún área va bajo 55 %, róbase sesiones a óptica (semana 13).	

Notas

Semana 9 12 de octubre – 18 de octubre

Foco: Termodinámica

Por qué: Bloque de 20 %. Schroeder cubre esta semana y la siguiente completas.

Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/termodinamica.md. Pide ya las 2 cartas de referencia — dependen de terceros.

Día			MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 12	—		LIBRE — día 12 del mes. La sesión de hoy se corre al domingo comodín.	
☐ Martes 13	16:00	☐	Schroeder §1.4–1.5 (p.17–27): calor, trabajo, $W = -\int p dV$. Es la pregunta 18 . 6 problemas.	☐ Además: Irodov §2.2 (p. 78), 6 problemas.
☐ Miércoles 14	16:00	☐	Schroeder §1.6 (p. 28): capacidades caloríficas y calor latente. Calorimetría con cambios de fase — pregunta 17 . 6 problemas.	☐ Además: Lim <i>Thermodynamics</i> , parte I: 6 problemas.
☐ Jueves 15	19:00	☐	Schroeder cap. 4 (p. 122): máquinas térmicas y ciclo de Carnot. 5 problemas.	☐ Además: cap. 5 §5.3 (p. 166), Clausius–Clapeyron.
☐ Viernes 16	19:00	☐	Banco HRW caps. 18–20: 30 preguntas a 2 min.	☐ 60 preguntas.
Sábado 17	—		<i>Libre. Sin asignación en todo el plan.</i>	
☐ Domingo 18	libre		<i>Comodín. Formulario de termodinámica.</i>	

Notas

Semana 10 19 de octubre – 25 de octubre

Foco: Física estadística
Por qué: Tres patrones caros seguidos: entropía combinatoria, contacto térmico y estadística cuántica.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/estadistica.md + 3 tarjetas Anki.

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 19	16:00	☐ Schroeder §2.1–2.2 (p. 49–55): multiplicidad, sistemas de dos estados, sólido de Einstein. 4 problemas.	☐ Además: §2.4, aproximación de Stirling (p. 60).
☐ Martes 20	16:00	☐ PATRÓN 6 — Entropía combinatoria. Schroeder §2.6 (p. 74): $S = k \ln \Omega$. Es la pregunta 19 . Resuelve el caso de las monedas.	☐ Además: MIT 8.044 ps1 con su solucionario pss1.
☐ Miércoles 21	16:00	☐ PATRÓN 7 — Contacto térmico. Schroeder §2.3 (p. 56) y §3.1 (p. 85): maximizar $\Omega_A \Omega_B$. Es la pregunta 20 .	☐ Además: MIT 8.044 ps2 con pss2.
☐ Jueves 22	19:00	☐ Schroeder cap. 6 (p. 220): factor de Boltzmann, función de partición, distribución de Maxwell (§6.4, p. 242). 5 problemas.	☐ Además: Lim <i>Thermodynamics</i> , parte II: 6 problemas.
☐ Viernes 23	19:00	☐ PATRÓN 8 — Bosones y fermiones. Schroeder §7.2 (p. 262) y §7.4, cuerpo negro (p. 288). Luego preguntas de estadística de los 4 GRE.	☐ Además: MIT 8.044 exam1_03 con su solución.
Sábado 24	—	<i>Libre. Sin asignación en todo el plan.</i>	
☐ Domingo 25	libre	<i>Comodín. Formulario de estadística y las 3 tarjetas.</i>	

Notas

Semana 1126 de octubre – 1 de noviembre

Foco: Física moderna y cuántica I
Por qué: Arranca el bloque más caro: todas las preguntas de cuántica son de nivel superior.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/moderna.md. **Borrador de la carta de intención** (máx. 1000 palabras, nombra grupos de investigación).

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 26	16:00	☐ Eisberg & Resnick: radiación de cuerpo negro y efecto fotoeléctrico. 6 problemas.	☐ Además: efecto Compton, 6 problemas.
☐ Martes 27	16:00	☐ Eisberg: modelo de Bohr, series espectrales, energía de ionización, De Broglie. 6 problemas.	☐ Además: Lim <i>Atomic</i> , sección de física atómica: 5 problemas.
☐ Miércoles 28	16:00	☐ Griffiths QM cap. 1 y §2.1–2.2: función de onda, Schrödinger, pozo infinito. Memoriza el espectro. 4 problemas.	☐ Además: Lim <i>QM</i> 1001–1071, 5 problemas.
☐ Jueves 29	19:00	☐ PATRÓN 9 — Escalón de potencial. Griffiths QM cap. 2. Deriva $R = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}\right)^2$ y resuelve el caso $E = 9V_0/8$ (da $k_1/k_2 = 3$, luego $R = 1/4$) — es la pregunta 23 .	☐ Además: barrera y tunelamiento, 4 problemas.
☐ Viernes 30	19:00	☐ Banco HRW caps. 38–40: 25 preguntas a 2 min. Luego preguntas de moderna de los 4 GRE.	☐ Además: MIT 8.04 ps1 a ps3.
☐ Sábado 31	—	Libre. Sin asignación en todo el plan.	
☐ Domingo 1	libre	Comodín. Formulario de moderna. Avanza la carta de intención.	

Notas

Semana 12 2 de noviembre – 8 de noviembre

Foco: Cuántica II

Por qué: Cierra los 10 patrones. Aquí están las preguntas 21 y 24.

Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/cuantica.md + 4 tarjetas Anki. Los 10 patrones completos.

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 2	16:00	☐ PATRÓN 10 — Oscilador armónico . Griffiths QM §2.3.1, método algebraico: $a, a^\dagger$, espectro. Deriva $\langle x \rangle(t)$.	☐ Además: evolución de $\langle (\Delta x)^2 \rangle(t)$ — es la pregunta 24 . Resuélvela entera.
☐ Martes 3	16:00	☐ Griffiths QM cap. 3: formalismo, operadores hermíticos, notación de Dirac, incertidumbre. 4 problemas.	☐ Además: MIT 8.05 Chap_01 a Chap_03.
☐ Miércoles 4	16:00	☐ Griffiths QM cap. 4: Schrödinger 3D, átomo de hidrógeno, momento angular. Autovalores de L^2 y L_z . 4 problemas.	☐ Además: Lim QM 3001–3048, 5 problemas.
☐ Jueves 5	19:00	☐ Griffiths QM §5.1, partículas idénticas. Bosones vs. fermiones en caja 2D — es la pregunta 21 . Resuélvela.	☐ Además: Lim QM 7001–7037, 4 problemas.
☐ Viernes 6	19:00	☐ Preguntas de cuántica de los 4 GRE, cronometradas.	☐ Además: Cahn & Nadgorny parte 2, cap. 5: problemas 5.1 a 5.21.
Sábado 7	—	<i>Libre. Sin asignación en todo el plan.</i>	
☐ Domingo 8	libre	<i>Comodín. Repasa los 10 patrones de corrido. Si alguno falla, hoy se arregla.</i>	

Notas

Semana 13 9 de noviembre – 15 de noviembre

Foco: Óptica express y primeros simulacros
Por qué: Óptica en dos sesiones (pesa 0–4 %) y arranque de simulacros completos.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/optica.md (media página basta) + 2 simulacros registrados.

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 9	16:00	☐ Óptica geométrica: Sears Vol.2. Snell, reflexión total interna, lentes delgadas, aumento. Formulario de media página.	☐ Además: Delft <i>BSc Optics</i> cap.2 (p.39), §2.5 óptica gaussiana (p.46).
☐ Martes 10	16:00	☐ Interferencia y difracción: Young, red de difracción, criterio de Rayleigh, Malus, Brewster. Añade al formulario. 6 problemas.	☐ Además: Irodov §5.2–5.4 (p.210–226), 6 problemas.
☐ Miércoles 11	16:00	☐ SIMULACRO 1: GR8677, primera mitad. 85 min cronometrados, condiciones reales.	☐ El examen completo: 170 min seguidos.
☐ Jueves 12	—	LIBRE — día 12 del mes. La sesión de hoy se corre al domingo comodín.	
☐ Viernes 13	19:00	☐ SIMULACRO 2: REA Test 1 (p.79), primera mitad. 60 min.	☐ Completo, más la corrección con las explicaciones detalladas (p.110).
Sábado 14	—	Libre. Sin asignación en todo el plan.	
☐ Domingo 15	libre	Comodín. Aviso: la inscripción online cierra el miércoles 18 de noviembre a las 5:00 p.m.	

Notas

Semana 14 16 de noviembre – 22 de noviembre

Foco: Simulacros finales, trámites y repaso
Por qué: Nada nuevo. Solo simulacros, corrección de errores y cerrar la inscripción.
Entregable de la semana: Inscripción y documentos entregados. Los 5 formularios repasados.

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 16	16:00	☐ SIMULACRO 3: GR9677, primera mitad. 85 min.	☐ El examen completo: 170 min.
☐ Martes 17	16:00	☐ Corrige el simulacro 3. Repasa los 10 patrones en voz alta, sin mirar.	☐ Además: REA Test 2 (p. 153), primera mitad.
☐ Miércoles 18	16:00	☐ HOY CIERRA LA INSCRIPCIÓN ONLINE, 5:00 p.m. Hazlo antes de estudiar. Luego: repaso de errores.md, rehaz los 10 fallos más repetidos.	☐ Además: REA Test 3 (p. 233), primera mitad.
☐ Jueves 19	19:00	☐ HOY CIERRA LA CARGA DE DOCUMENTOS, 11:30 p.m. Luego: repasa los 5 formularios. Nada nuevo.	☐ Además: pasa todas las tarjetas Anki.
☐ Viernes 20	19:00	☐ Repaso ligero: los 10 patrones y la tabla de constantes (REA p. 76). Máximo 1 hora. No estudies nada nuevo.	☐ Hoy no hay versión extendida. Descansa: rinde más que estudiar.
Sábado 21	—	<i>Libre. Sin asignación en todo el plan.</i>	
☐ Domingo 22	libre	<i>Descanso. Prepara documento de identidad, lápiz, borrador y reloj. Duerme temprano: el examen es mañana.</i>	

Notas

LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2026 — EXAMEN

Presencial. Hora y salón se informan el día anterior. 25 preguntas, 3 horas.

Los 10 patrones — lista de verificación

Si el 22 de noviembre solo alcanzas a repasar diez cosas, son estas. Marca cuando puedas explicarla sin mirar:

1. ☐ $T(E) = dA/dE$ en el espacio de fase
2. ☐ Corchetes de Poisson: $\{L_i, p_j\} = \varepsilon_{ijk} p_k$
3. ☐ Scattering esfera dura: $b = R \cos(\theta/2)$
4. ☐ Condición de gauge de Lorenz y de Coulomb
5. ☐ Esfera conductora en campo uniforme: $(Ar + B/r^2) \cos \theta$
6. ☐ $S = k \ln \Omega$ y entropía combinatoria
7. ☐ Equilibrio térmico maximizando $\Omega_A \Omega_B$
8. ☐ Bosones vs. fermiones en caja: quién comparte estado
9. ☐ Coeficiente R del escalón de potencial
10. ☐ Oscilador armónico con $a, a^\dagger$ y evolución temporal

Las 4 técnicas de descarte

Con 7,2 min por pregunta, muchas veces descartar es más rápido que resolver:

1. **Dimensional:** ¿las unidades de cada opción cierran?
2. **Casos límite:** $x \rightarrow 0, x \rightarrow \infty, m_1 = m_2$, sin fricción, $v \ll c, T \rightarrow 0$.
3. **Signos y simetrías:** ¿el campo apunta a donde debe? ¿la energía crece o decrece?
4. **Orden de magnitud:** descarta lo que difiere por factores absurdos.

Responde las 25. No hay penalización por error: dejar en blanco solo pierde puntos.

Fechas administrativas — no se negocian

- 18 de nov, 5:00 p.m.** ☐ Cierre de la inscripción online
19 de nov, 11:30 p.m. ☐ Cierre de carga de documentos
23 de nov ☐ Examen de admisión
1–2 de dic Entrevistas
2 de dic Publicación de admitidos

Documentos (PDF, máximo 1 MB cada uno):

- ☐ Diploma y/o acta de grado, con firma digital validable en línea
- ☐ Certificado oficial de calificaciones de pregrado
- ☐ Hoja de vida
- ☐ Carta de intención (máx. 1000 palabras; debe nombrar grupos de investigación)
- ☐ Dos referencias académicas, desde correos institucionales
- ☐ Carta de solicitud de apoyo financiero (opcional)

Tenlos listos antes del 31 de octubre. Las referencias dependen de terceros: pídelas en la semana 9.

Entregables por semana

- S1 ☐ Diagnóstico corregido y registrado
S2 ☐ Formulario mecánica I
S3 ☐ Formulario mecánica II
S4 ☐ Formulario mecánica analítica + patrones 1–3
S5 ☐ Formulario electrostática
S6 ☐ Formulario magnetostática e inducción
S7 ☐ Formulario Maxwell/ondas + patrones 4–5
S8 ☐ Formulario relatividad + corte de control
S9 ☐ Formulario termodinámica + cartas pedidas
S10 ☐ Formulario estadística + patrones 6–8
S11 ☐ Formulario moderna + patrón 9 + carta de intención
S12 ☐ Formulario cuántica + patrón 10
S13 ☐ Formulario óptica + simulacros 1 y 2
S14 ☐ Simulacros 3 y 4 + inscripción cerrada